

```

tfl = 2; % Durata del singolo tratto
Ts = 0.01; % Tempo di campionamento
tl = 0:Ts:tfl; % Vettore tempo
Nl = length(tl); % Numero di punti
s = zeros(1,Nl); % Ascissa curvilinea
ds = zeros(1,Nl);

% definizione vel di crociera compresa tra 1/tfl e 2/tfl
s_cruise=2/tfl;

% ascissa curvilinea
for i = 1:Nl
    [s(i),ds(i),~] = trapezoidal(0,1,s_cruise,tfl,tl(i));
end

% Definizione dei punti per il quadrato
p0 = [0; 0; 0]; % Punto iniziale
p1 = p0 + [0; 0; 0.15]; % Spostamento lungo l'asse z
p2 = p1 + [0; 0.15; 0]; % Spostamento lungo l'asse y
p3 = p2 + [0; 0; -0.15]; % Spostamento lungo l'asse -z
p4 = p3 + [0; -0.15; 0]; % Spostamento lungo l'asse -y

% traiettoria di posizione e velocità primo tratto
p1_desired = p0 + (p1-p0)*s;
dp1_desired = (p1-p0)*ds;
t1 = tl;

% traiettoria di posizione e velocità secondo tratto
p2_desired = p1 + (p2-p1)*s;
dp2_desired = (p2-p1)*ds;
t2 = t1+tfl;

% traiettoria di posizione e velocità terzo tratto
p3_desired = p2 + (p3-p2)*s;
dp3_desired = (p3-p2)*ds;
t3 = t2+tfl;

% traiettoria di posizione e velocità quarto tratto
p4_desired = p3 + (p4-p3)*s;
dp4_desired = (p4-p3)*ds;
t4 = t3+tfl;

% traiettoria complessiva
p_desired = [p1_desired p2_desired p3_desired p4_desired];
dp_desired = [dp1_desired dp2_desired dp3_desired dp4_desired];
t = [t1 t2 t3 t4];

```

